

AI と機械学習の関係

AI（人工知能）は、大きく分けると「ルールベース」と「機械学習」という 2 つのカテゴリに分けることができます。

まず、**ルールベースの AI** または **シンボリック AI** とは、人間があらかじめ設定した「事実」と「ルール」に基づいて推論を行なう AI を指します。代表的な例として第 2 次 AI ブームを牽引した「**エキスパートシステム**」があり、論理学に基づく **明確な推論** をすることが特徴です。例えば「すべての人間は水を必要とする」というルール（規則）と、「ソクラテスは人間である」という事実（知識）が与えられているとき、利用者からの「ソクラテスは水を必要とするか？」というクエリ（問い合わせ、質問）に対し、シンボリック AI は推論に基づき「YES」という答えを導きます。

《プロンプト例》 生成 AI に質問して理解をもう一段階深めるとともに、知識の幅を広げましょう 🚀

👉 エキスパートシステムにおける「論理学に基づく明確な推論」とは、どのような処理ですか？入力情報から結論が導かれるまでの処理の流れを、文系の高校2年生でも具体的にイメージできる例を用いて説明してください。ソクラテス云々の分かりづらい例はやめてくださいね。

一方で、**機械学習**（Machine Learning）に基づく AI とは、**統計的手法** に基づき大量のデータから「パターン」や「関連性」を自動で学習するタイプの AI となります。このタイプの AI は、学習によって得た **学習済みモデル**（＝トレーニング済みモデル、事前学習モデル）を使って、未知のデータに対して予測や判断をすることを特徴としています。今回の講義では、この「機械学習」の基本的な概念と手法について学んでいきます。

定着確認 シンボリック AI にはどのような特徴があるか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 大量のデータから統計的に特徴量を抽出し、確率的に最適な出力を生成する。
- ② 与えられた知識や規則を形式的に表現し、それらに基づいて論理的な推論を行う。
- ③ ユーザの行動履歴をもとに、将来の選択を高精度に予測する。
- ④ 知識をルールとして記述し、それに基づいて推論するが、精度向上のために大量データによる自動学習を前提とする。

定着確認 エキスパートシステムは、次のうちどれに属する AI か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 大量のデータから統計的に学習する AI
- ② 知識とルールを明示的に表現し、それに基づいて推論を行う AI
- ③ センサーデータをもとに環境に適応して行動を決定する AI
- ④ 人間の言語を理解し、自然な対話を行う AI

定着確認 機械学習に基づく AI はどのように機能するか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 過去のデータに基づいて将来のイベントを正確に予測する。
- ② 利用者の指示に基づいて具体的なタスク（作業や処理）を学習する。
- ③ 事前にプログラムされたルールに従ってタスク（作業や処理）を実行する。
- ④ 大量のデータからパターンや関連性を学習し、それを基に予測や判断を行う。

定着確認 機械学習に基づく AI では、未知のデータに対して（ ）モデルを使用して予測や判断を行なう。括弧にあてはまる適切な語を答えよ。

論理プログラミング言語：Prolog

Prolog（プロログ）は、論理プログラミングに基づいて設計されたプログラミング言語であり、シンボリック AI において**知識やルールから結論を導く推論処理を実装するための言語**として広く用いられてきました。C 言語や Python とは異なり、Prolog は「**論理プログラミング**」というパラダイムに基づいており、「事実」と「ルール（推論規則）」を記述することにより、それに基づく論理的な推論を得意とします。

例えば、「ソクラテスは人間である」という**事実**と、「すべての人間は水を必要とする（＝もし X が人間ならば、X は水を必要とする）」という**ルール（推論規則）**を、Prolog では次のように記述します。

※ % 記号から開始する行は「コメント」として扱われます。

```
% 事実
human(socrates).
% ルール
needs_water(X) :- human(X).
```

《プロンプト例》 生成 AI に質問して理解をもう一段階深めるとともに、知識の幅も広げましょう 🚀

👉 Prolog で書かれたコード `human(socrates).` と `needs\_water(X) :- human(X).` について文法の解説を含めて、文系の高校2年生向けに丁寧に分かりやすく解説してください。

次に**クエリ**（Queries：問い合わせ、質問、照会）を投げると、事実やルールに基づく推論による結論（回答）を導きます。「ソクラテスは水を必要とするか？」というクエリは次のように記述します。

```
?- needs_water(socrates).
```

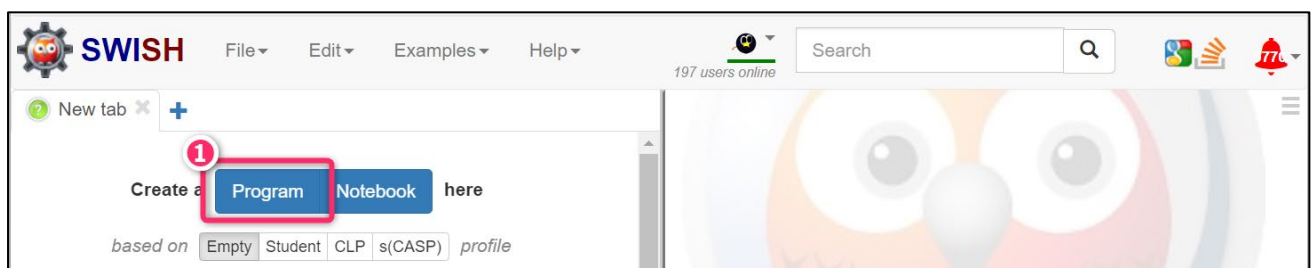
これに対して、Prolog からは「Yes (True)」という結論を返します。

《プロンプト例》 先のプロンプトと同じセッションに入力してください。

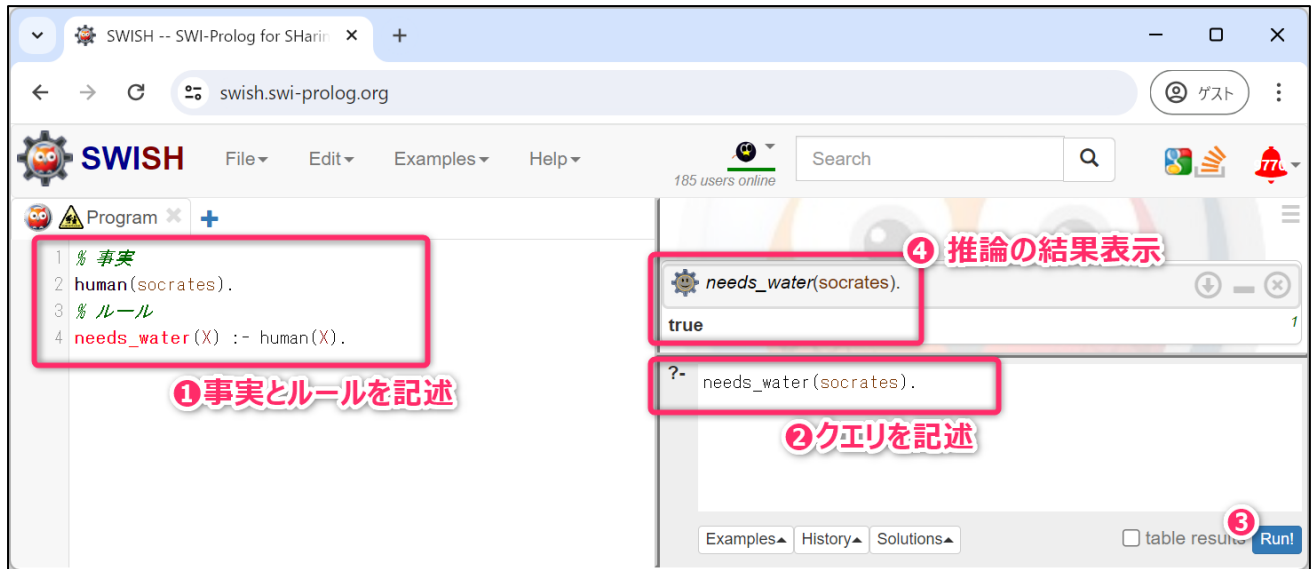
👉 Prolog で書かれたコード `?- needs\_water(socrates).` について、文法の解説を含めて、高校2年生向けに丁寧に分かりやすく解説してください。

Prolog は PC に実行環境をインストールせずとも、SWISH（スウィッシュ：<https://swish.swi-prolog.org/>）というウェブサービスで利用することができます。

- (1) ウェブブラウザから <https://swish.swi-prolog.org/> にアクセスします。
- (2) 図のように「**Program**」のボタンを押下します (❶)。



- (3) ❶ のように Program のタブにプログラムを記述します。
- (4) ❷ のようにクエリを記述し、❸の「Run!」のボタンを押下します。



演習 生成 AI の支援を受けながら「Prolog による簡単なシンボリック AI」を作成し、SWISH で動作を確認せよ。また、そのコードをもとに知識やルールを自分で書き換え、推論結果の変化を確かめよ。

1. 生成 AI を利用して、簡単な知識ベースと推論規則をもつ Prolog プログラムを作成させる。
2. そのコードを SWISH に貼り付けて実行し、クエリに対する結果を確認する。
3. 生成 AI に、コードの意味・文法・推論の流れを説明させる。
4. 自分で事実またはルールを 1 つ以上変更し、結果の違いを確認する。
5. どの事実・ルールによってその結論が導かれたのかを説明できるようにする。

《プロンプト例》

- 👉 Prolog で、初心者にも分かりやすい簡単なシンボリック AI のサンプルを作ってください。事実、ルール、クエリを含め、SWISH (<https://swish.swi-prolog.org/>) で実行できる形式で示してください。
- 👉 この Prolog のプログラムについて、各行の意味を解説してください。また、クエリを実行したときにどのような推論が行われるのかも、初心者向けにステップバイステップで説明してください。

定着確認 シンボリック AI の設計・実装に広く使用されているプログラミングパラダイムはどれか。

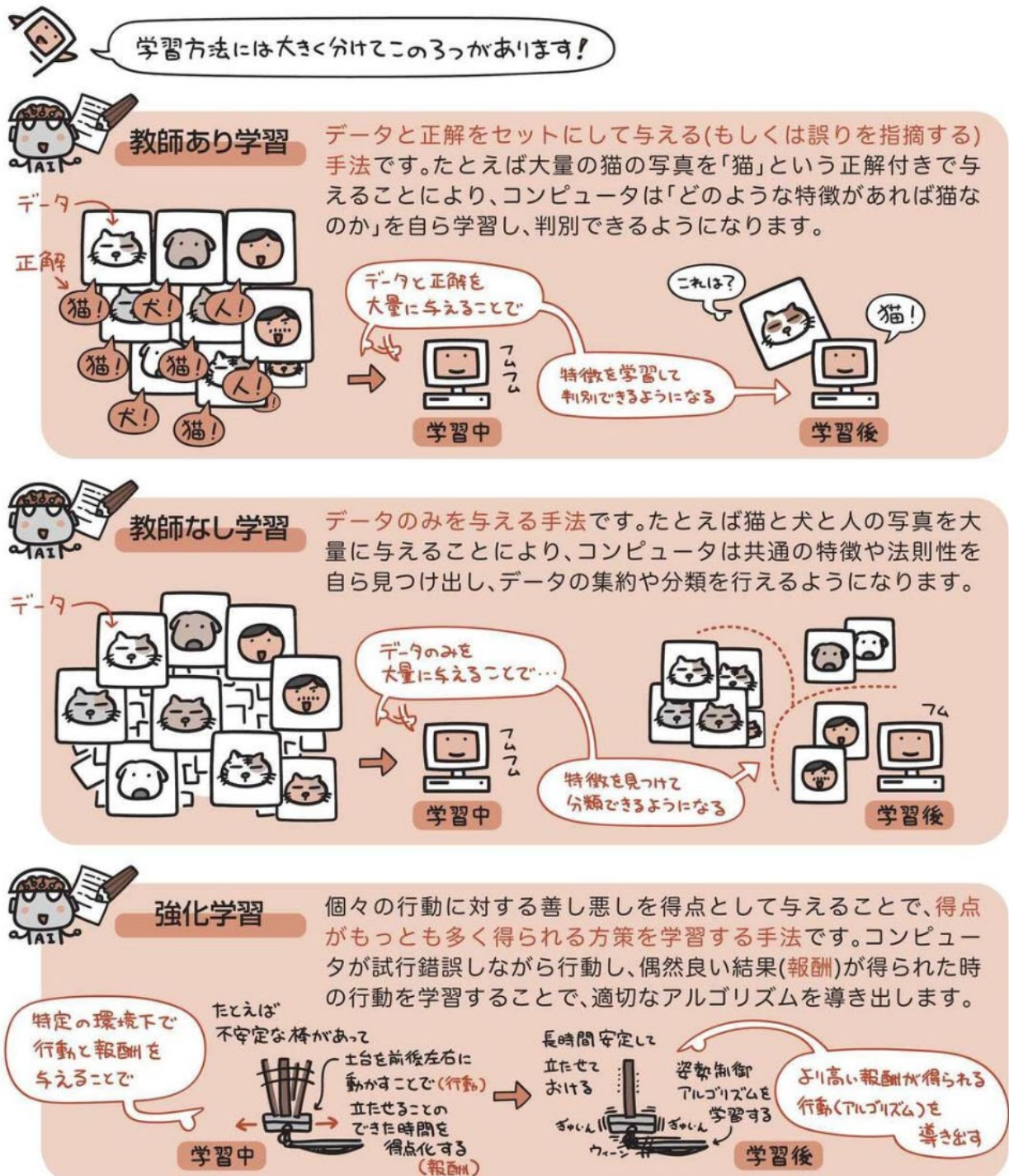
- ① 手続き型プログラミング
- ② 関数型プログラミング
- ③ 論理プログラミング
- ④ オブジェクト指向プログラミング

定着確認 シンボリック AI の設計・実装に用いられる代表的な論理プログラミング言語の名称をひとつ答えよ。

機械学習の分類

機械学習 (ML : Machine Learning) とは、() を使ってデータが持っているパターンやルール、関係性などを「自動」で学習させ、その学習成果 (= 学習済みモデル) に基づき「予測」や「判断」を行なう手法の総称です。

機械学習について、その学習法の違いから分類すると大きく「教師あり学習 (Supervised Learning)」「教師なし学習 (Unsupervised Learning)」「強化学習 (Reinforcement Learning)」の 3 つに分類することができます。



出典:「情報 2」の教科書「キタミ式 IT パスポート」 p.265

ChatGPT を含めた近年の AI の多くは、このような機械学習タイプの AI として分類されます。

従来の機械学習では、人間がデータから（ ）を発見・抽出・選定し、これを学習に際して明示的に与える必要がありました。そして、どのような特徴量が与えられたかは、モデルの性能に極めて大きな影響を与えていました。

しかし、最近の機械学習のアプローチ、特に**深層学習（ディープラーニング）**では、モデル自身が「生データ」から**自動的に特徴量を発見・抽出・選定**する能力を持つようになりました。この進化により、AI の性能が飛躍的に向上しました。この特徴量の扱いの変化について、「はじめての AI リテラシー」において岡嶋氏は次のように説明しています。

過去の AI では、たとえば数字の 8 とアルファベットの B を見分ける AI を作る時に、技術者自身が「B は左に位置する部分が直線だ」などと学習させていました。将棋の AI であれば、「玉のまわりには、金銀 3 枚で防御陣形を作るべきだ」などとやるわけです。これには、大変な手間がかかりました。

この大変な部分を自動化したのが、機械学習です。データを与えると、そのデータを使って自動的に学習してくれます。これで AI を育てることが、極めて楽になりました。AI の飛躍的な発展（非連続的進化）の大きな要因になっています。

定着確認 従来型の機械学習と深層学習（ディープラーニング）についての説明として正しいものはどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 従来型の機械学習では、アルゴリズムとモデルが自動で特徴量を発見する。
- ② 深層学習では、ドメイン知識を持つ専門家が特徴量を手動で設計する必要がある。
- ③ 従来型の機械学習では、どの特徴量を使うかがモデルの精度に大きく影響する。
- ④ 深層学習では、特徴表現の学習を自動化しているため、入力データの影響を受けない。

定着確認 機械学習における「教師あり学習」を英語で何というか。

定着確認 機械学習における「教師なし学習」を英語で何というか。

定着確認 機械学習における「強化学習」を英語で何というか。

定着確認 機械学習において、データからパターンや規則性を学習・汎化する際の理論的基盤として最も中心的な役割を果たしているものを選び記号で答えよ。

- ① 確率統計学 ② 論理学 ③ 心理学 ④ 脳科学 ⑤ 情報理論 ⑥ 占星術 ⑦ 言語学

定着確認 二足歩行ロボットの姿勢制御を最適化するのに適した機械学習手法はどれか。最も適切なものを選び記号で答えよ。

- ① 教師あり学習 ② 教師なし学習 ③ 強化学習 ④ 転移学習 ⑤ 適応学習

機械学習における「特徴量」とは何か

機械学習における「**特徴量 (Feature)**」とは、分類や予測の対象物が持つ特徴を**数値**（連続値）や**カテゴリ情報**（名義尺度）として表現したものです。データから適切な特徴量を発見・抽出・選定することは、機械学習の性能に大きく影響します。

例えば「その物体が、『野球ボール』であるか、それとも『バスケットボール』であるか」を判断する**二値分類タスク**では「」「大きさ」「質量」「表面粗さ」などが適切な特徴量として使用できます。

一方で、「球形度」「匂い」「味」「販売価格」「コンビニでの販売の有無」「所有者の年齢」といった情報は、両方で「差異が少ない」あるいは「個体差が大きい」ことから、分類タスクには適さない特徴量であると言えます。また、この二値分類タスクに使用する情報源が（）なのか、（）なのか、テキストデータなのかによっても、利用可能かつ適切な特徴は変わってきます。



演習 画像データを入力として、機械学習により「イヌ」と「ネコ」の二値分類をしたい。このタスクで有効と考えられる特徴量について検討せよ。また、教員の指示に従い、次の二値分類についても有効と考えられる特徴量について検討せよ。

→「林檎と蜜柑」、「トマトとナス」、「パンダとシマウマ」、「スマートフォンとタブレット」

《プロンプト例》 まずは、自分で検討してから生成 AI を利用しましょう

👉 画像データを入力として林檎と蜜柑の二値分類（画像分類）をするとき、有効と考えられる特徴量について検討してみてください。

機械学習：教師あり学習の仕組み（概要）

教師あり学習のことを英語では Supervised Learning といい、日本語では「教師付き学習」「正解ラベル付き学習」とも表現されます。ここでは「教師あり学習」の仕組みについて解説していきます。

説明のための例として「三角形の 3 辺の長さが与えられてるとき、その三角形が直角三角形であるか (Yes)、そうでないか (No) を答える」という二値分類タスクを考えます。

このタスクに対して皆さん（＝高専 3 年）は、正しい Yes/No の答えを返すことができます。一方で、一般的な小学校 6 年生では期待するような答えを返すことができません。これは「三平方の定理」が中学校で習う内容であり、小 6 段階では学んでいないためです。そこで、このタスクを小学生に処理させることを考えます。一般には教師や教材（教科書）が、**この問題の解法（＝考え方、方法、手順）を教授することで学習が行われ**、結果としてタスクが処理できるようになります。このとき、学習者に与える情報は、あくまで「**問題の解き方**」や「**答えの導き方**」などの方法論であり、「三辺が 6、8、10 のときは直角三角形 (Yes) だよ」「三辺が 8、4、8 のときは、直角三角形じゃないよ (No)」といったものではありません。

つづいて機械学習、特に教師あり学習における「学習」について考えていきます。

機械学習では、人間のように問題の解き方を教えるのではなく、**具体的な入力（例えば 6、8、10）と、期待する出力（Yes）というデータを与えてモデルを訓練することが「学習」**にあたります。出力が Yes のケースだけでなく、No のケースも同様に与えられ、このようなデータは数千～数万件で構成され、深層学習では数百万件以上に及ぶこともあります。これらのデータ群を**学習データセット**（トレーニングデータセット）と呼び、これを用いてアルゴリズムがモデルをトレーニングし、その結果として**学習済みモデル**が得られます。

なお、学習に用いるデータのなかで、期待する出力の部分を「**正解ラベル**」や「**正解データ**」「**教師ラベル**」「**教師データ**」と呼びます。また、英語では Label、Target Label や Ground Truth と表現されます。

「はじめての AI リテラシー」で岡嶋氏は、「教師あり学習」について次のように説明しています。

教師あり学習とは、「正解」がわかっているデータ（以降、正解データ）を用いて学習することです。正解データとは、たとえば、ある画像のデータがあるときに、その画像が「犬」なのか「猫」なのかというラベル情報も同時に付いているデータのことで。

AI は、正解データの犬の画像からは犬の特徴を学習し、猫の画像からは猫の特徴を学習します。そして、学習のときに存在しなかった未知の入力画像に対して、事前に学習した犬と猫の特徴から、画像が犬と猫のどちらに似ているのかを判定するという仕組みです。

教師あり学習の最大の特徴は、学習段階で正解データが必要になるという点です。AI と聞くと、未知の入力画像に対して自動的に正解を導いてくれるように思いがちですが、教師あり学習の AI は事前に正解データを与えて学習させないと何もできません。

定着確認 教師あり学習の「学習」ではどのようなデータが必要か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 正解ラベルの予測が困難な非構造化データ
- ② 入力データに対する正解ラベルのないデータ
- ③ 入力データとそれに対応する正解ラベルがセットになったデータ
- ④ ランダムに生成されたデータ

定着確認 機械学習の「教師あり学習」における「学習済みモデル」はどのような役割を果たすか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 学習データに対する正解ラベルを生成する
- ② 学習データセットを拡大するために新しいデータポイントを発見する
- ③ 未知の入力データに基づいて分類や予測を行う
- ④ 学習済みデータに対応した正解ラベルを取得する

定着確認 教師あり学習を意味する語は次のうちどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① Unsupervised Learning
- ② Reinforcement Learning
- ③ Anomaly Detection
- ④ Supervised Learning

定着確認 機械学習における「教師あり学習」において、正解ラベルの説明として不適切なものはどれか。記号で答えよ。

- ① 正解ラベルは、教師あり学習において予測すべき正確なカテゴリや数値を提供する。
- ② 正解ラベルは、学習フェーズにおいてアルゴリズムにより自動生成される値である。
- ③ 正解ラベルは、モデルの予測と比較されるため、精度の評価に使用される。
- ④ 正解ラベルは、学習データセットの各データに事前に付与される値である。

教師あり学習が取り扱う代表的なタスク① 回帰

教師あり学習で取り扱う代表的・典型的なタスクには、**回帰**、**分類**、**レコメンデーション**があります。

回帰（Regression、リグレーション）は、**連続した数値を出力するタスク**であり、例えば株価や売上高、合格確率などの予測が含まれます。「はじめての AI リテラシー」において岡嶋氏は、回帰タスクの例として次のようなものを挙げています。

たとえば、お弁当の訪問販売において、顧客の情報、商品の情報、環境の情報によって、1 日のお弁当の販売個数が変化することが予想されます。回帰の AI（※）を用いることで、1 日のお弁当の販売個数を正確に予想し、廃棄商品の削減と、利益の向上につながる行動を取ることができるとです。

※ 回帰の AI はビジネスのさまざまな分野で利用されています。たとえば、町の交通量を予想してバスやタクシーの最適な配車台数を決定したり、株価や為替の動きを予想して利益をあげることができたりします。

演習 教師あり学習における「回帰」タスクは、自分が専門とする工学分野では、どのような活用が考えられるか。具体的に「どのようなデータを与えて、何を予測する場面で活用できそうか」を考えよ。なお、オームの法則やフックの法則のように理論式で答えが導ける問題に機械学習を用いるべきではない。

《プロンプト例》

- 👉 機械学習の講義で、先生に「オームの法則やフックの法則のように理論式で答えが導ける問題には機械学習を用いるべきではない」と言われたのですが、これはどういうことですか。
- 👉 教師あり学習における「回帰」タスクは、機械工学分野（自動車関連）において、どのような場面で活用できそうですか。具体的に「どんなデータを与えて、何を予測する場面で活用できそうか」を考えてみてください。

教師あり学習が取り扱う代表的なタスク② 分類

分類（Classification、クラシフィケーション）は、**クラス（カテゴリ情報）を出力するタスク**であり、「**クラス分類**」とも呼ばれます。

2 つのクラス（カテゴリ）に分類する場合は「**二値分類（2 クラス分類）**」といい、3 つ以上に分類する場合は「**多クラス分類**」といいます。たとえば「メールがスパム（迷惑メール）かどうか」を判断するスパムフィルタリングや、**画像に写っている物体の種類を識別するタスク**などがあります。また、工場における

設備や機械の**異常検知** (Anomaly Detection) も「正常」と「異常」のどちらのクラスに属するかを予測・判断する「分類」の範疇となります*。

演習 教師あり学習における「分類」タスクは、自分が専門とする工学分野では、どのような活用が考えられるか。具体的に、どんなデータを入れて、どんな分類をするか考えよ。

《プロンプト例》

👉 教師あり学習における「分類」タスクは、電気工学分野(送配電関連)において、どのような場面で活用できそうですか。具体的に「どんなデータを与えて、何を分類する場面で活用できそうか」を考えてみてください。

教師あり学習が取り扱う代表的なタスク③ レコメンデーション

レコメンデーションは、推薦システム (Recommendation Systems) とも呼ばれ、利用者の「過去の行動履歴」や「好み」に基づいて、**個別の利用者に最適化したアイテムやサービスを推薦するタスク**になります。オンラインショッピングサイトでの商品推薦や、YouTube でのおすすめ動画や広告選定などの UX (User Experience、利用体験) の向上のために広く利用されています。

演習 教師あり学習における「レコメンデーション」タスクは、自分が専門とする工学分野において、どのようなことに活用できるか。具体的に「どのようなデータを与えて、何を分類する場面で活用できそうか」を考えよ。

定着確認 教師あり学習で取り扱う代表的なタスクとして適切でないものはどれか。記号で答えよ。

- ① Classification ② Clustering ③ Regression ④ Recommendation

定着確認 画像に写っている生き物を「イヌ」、「ネコ」または「その他」に分類したい。このタスクは次のうちどれに相当するか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① Classification ② Clustering ③ Regression ④ Recommendation

定着確認 気圧配置や前線などが図示されている今日の天気図から、明日の天気(晴れ・雨・曇りのいずれか)を予測する。このタスクは次のうちどれに相当するか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① Classification ② Clustering ③ Regression ④ Recommendation

定着確認 今日の天気図と今日の気温から、明日の最高気温を予測する。このタスクは次のうちどれに相当するか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① Classification ② Clustering ③ Regression ④ Recommendation

* 異常検知については、異常データは発生頻度が低く、かつ種類も多様であるため収集が難しいです。そのため、正常時のセンサデータ(温度、振動、電流など)を学習し、その分布から外れる挙動を異常とみなす手法(教師なし学習や半教師あり学習)が用いられることが多いです。

定着確認 機械学習の「回帰」とは何を出力するタスクか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 推薦アイテム
- ② クラス（カテゴリ）
- ③ 数値（連続値）
- ④ 2 値データ（バイナリデータ）

教師あり学習の流れ（フロー）

教師あり学習は大きく分けて**学習フェーズ**（トレーニングフェーズ）と**予測フェーズ**（推論フェーズ）に分けることができます。

学習フェーズでは、適切な「**モデル**」と「**アルゴリズム**」を選定し、学習用データセットを用いてモデルの学習（トレーニング）を行い、「学習済みモデル」を生成します。また、検証用データセット（学習には使用しない正解ラベル付きデータ）を使って、学習済みモデルの性能評価も行われます。特に大規模なデータやモデルを扱う場合には、GPU（Graphics Processing Unit）や TPU（Tensor Processing Unit）などの高い並列計算性能をもつ計算資源が用いられ、多くの計算時間と試行錯誤が必要になります。

《プロンプト例》

👉 機械学習の計算資源に関する文脈で GPU および TPU とはなんですか。

予測フェーズ（推論フェーズ）では、学習済みモデルに未知のデータを入力し、分類や回帰などの予測を行います。この処理は一般に**学習フェーズに比べて計算量が少なく、低スペックのデバイスでも実行可能**な場合があります。例えば、軽量化されたモデルであれば、マイクロコンピュータやスマートフォンなどで動作させることも可能であり、センサーデータのリアルタイム処理や、ユーザ操作に応じた即時応答などに活用されています。こうした環境では、ニューラルネットワークの推論処理に特化した NPU（Neural Processing Unit）が用いられることも多く、省電力かつ高速に処理を実行できるという特徴があります。

《プロンプト例》

👉 機械学習の計算資源に関する文脈で NPU とはなんですか。

👉 教師あり機械学習において、「学習フェーズ」と「予測フェーズ」の違いがわかりません。高校2年生でも分かるように丁寧に解説してください。

定着確認 教師あり学習は、大きく（①）フェーズと（②）フェーズに分けることができる。括弧にあてはまる語を漢字で答えよ。

定着確認 機械学習の計算資源に関する説明として、最も適切なものを選び記号で答えよ。

- ① GPU は主に予測フェーズに使用するもので、学習フェーズには適していない。
- ② TPU は、自然言語処理に特化したプロセッサであり、LLM の学習フェーズに適している。
- ③ NPU は主に予測フェーズに適したプロセッサであり、省電力で動作することが多い。
- ④ GPU は CPU と比較して高速かつ省電力であるが、並列計算を苦手とする。

定着確認 学習フェーズと予測フェーズに要求されるコンピュータについて適切に説明しているものはどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 学習フェーズよりも、予測フェーズのほうが高性能なコンピュータが要求される。
- ② 予測フェーズよりも、学習フェーズのほうが高性能なコンピュータが要求される。
- ③ 学習フェーズと予測フェーズは、同一のコンピュータで実行する必要がある。
- ④ 予測フェーズには、GPU や TPU などを搭載したコンピュータが必要である。

定着確認 教師あり学習における学習フェーズの目的はどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 学習済みモデルの性能を評価する。
- ② 学習用データセットを用いてモデルの学習を行う。
- ③ 学習済みモデルを用いて回帰や分類などのタスクを実行する。
- ④ 学習用データセットを用いて学習済みモデルを生成し、その性能を評価する。

定着確認 教師あり学習において、学習済みモデルの性能評価に使用するデータとして適切なものはどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 学習に使用した正解ラベル付きのデータ
- ② 学習に使用した正解ラベルが未知のデータ
- ③ 学習には使用していない正解ラベル付きのデータ
- ④ 学習には使用していない正解ラベルが未知のデータ

生成 AI のカスタム設定機能 (GPTs/Gem)

ChatGPT や Gemini などの生成 AI には、「**AI の役割・話し方**」や「**回答の生成に参照させたい情報**」をあらかじめ設定・保存しておき、それを共有できる機能があります。この機能は、ChatGPT では **GPTs**、Gemini では **Gem**^{*}、Claude では **Project** と呼ばれています（各サービスで機能や位置づけに多少の違いがあります）。

通常のチャットでは、質問ごとに「どのように答えてほしいか」や「どの前提で説明してほしいか」といった指示を、質問のたびにプロンプトとして入力する必要があります。一方、GPTs や Gem を使えば、こうした設定をあらかじめ組み込んだ AI に名前をつけて保存しておき、必要なときに呼び出すことができます。例えば、

- ・河内弁のおっさんが「聞いたお前が悪い」くらいの温度で答える AI
- ・公大高専のローカルな用語やルールを参照情報（ナレッジ）として読み込んだ AI
- ・授業資料を渡すと、その内容でインタラクティブクイズを生成してくれる AI
- ・中学レベルの英語で英会話の練習相手になる AI

といったカスタム AI（チャットボット）を作成し、URL で共有することができます。以下に「ゆっくり解説」を対話的に生成する Gem の例を示します。

👉 [ゆっくり解説ジェネレータ](#) (Google Gemini Gem)

Google アカウントでログインした状態でアクセスしてください。以下の画面が開いたら、解説してほしいテーマ（例えば「中国語の部屋」「ELIZA 効果」「AGI におけるフレーム問題」など）を、プロンプトとして与えるだけで「ゆっくり解説」が生成されます。



^{*} Gem は、複数形で Gems のように表現・表記されることもあります。

Gem や GPTs を使うことで、誰が使っても安定した品質の回答を生成できるようになります。また、作成した Gem や GPTs は URL で共有可能なため、クラスやクラブなどで同じ設定の AI を使い回すこともできます。上手に設計・調整された Gem は簡単に呼び出せる**プロンプトのテンプレート**としても機能します。

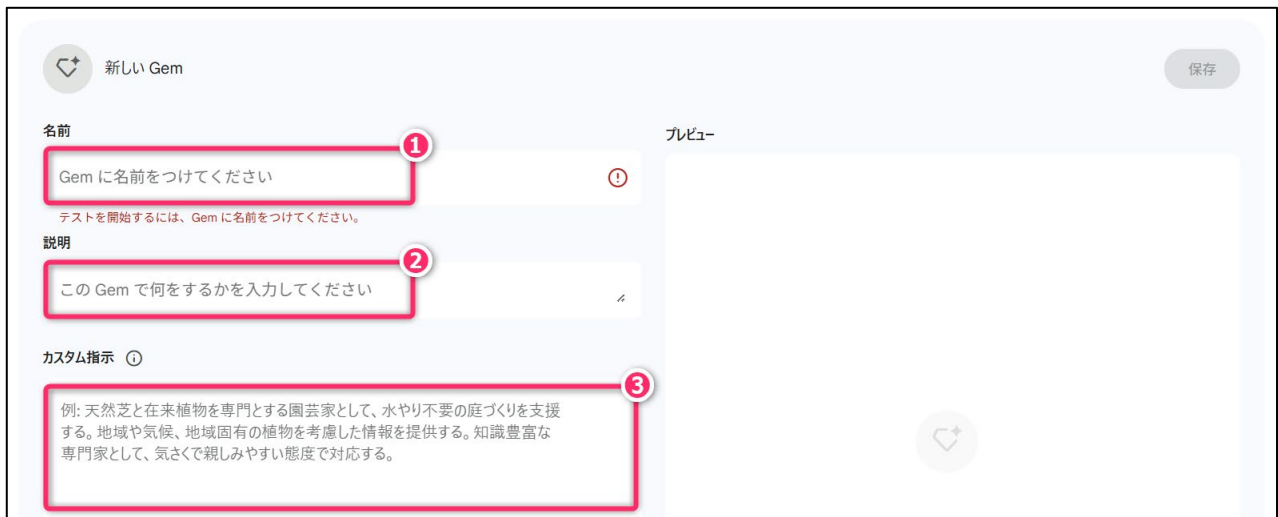
チュートリアル：Gem の作成と URL 共有

Google Gemini において、従来、Gem (Gems) は Gemini Advanced などの有料限定の機能でした。しかし、2025 年に無料ユーザにも開放され、自分で Gem を作成することも、他者が作成した Gem を使用することも可能になりました。以下では、「**報告書表現リライト支援 Gem**」を作成し、URL で共有するまでの手順をチュートリアル形式で解説します。

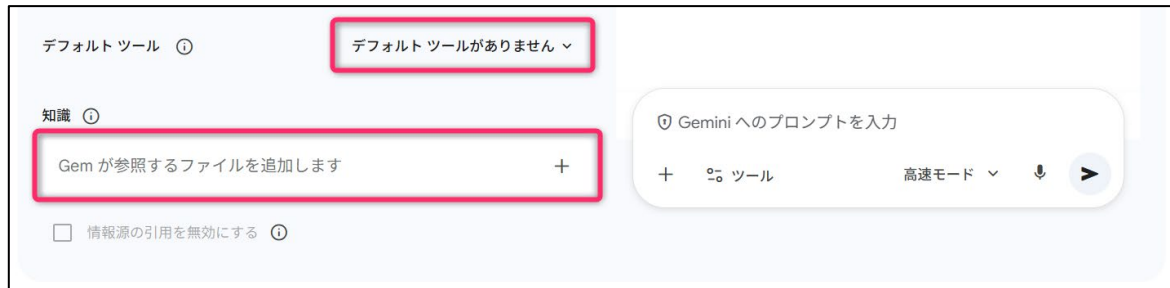
学校標準アカウント (@st.omu.ac.jp) で Google にログインした状態で [Gemini](#) のトップページにアクセスしてください。左パネル（ウィンドウ幅が狭いときは隠れているので 三 ボタンで展開）から、「Gem」を選択し、さらに「**+Gem を作成**」のボタンを押下してください。



教材フォルダに配置した Gemチュートリアル.txt から、**名前、説明、カスタム指示**をコピーして各テキストボックスに貼付けてください。



なお、「カスタム指示」は生成 AI に考えさせると効率的に作成できます。「こういう用途の Gem を作りたい」と伝えるだけで、叩き台となる指示を生成してくれます。



デフォルトツールでは、この Gem が回答生成に使用する「標準ツール」を設定します。例えば、学習を段階的にサポートする「ガイド付き学習」、画像を生成する「画像を作成」、文書用の編集空間を扱う「Canvas」、高度な情報収集を行う「Deep Research」、音楽を生成する「音楽を作成」などのツールがドロップダウンリストから選択できます。設定しない場合は、プロンプトの内容に応じてツールが自動的に切り替わる通常のチャットとして動作します。このチュートリアルでは、デフォルトツールは設定せずに進めます。

《プロンプト例》

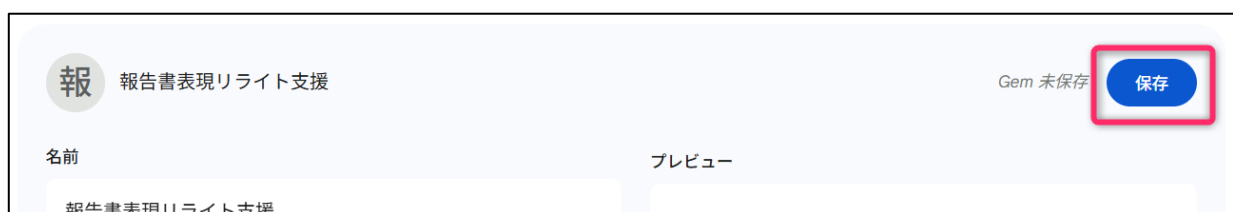
👉 Google Gemini の Canvas 機能の概要と用途を教えてください。

知識(ナレッジ)には、**AI が回答の根拠として参照する外部情報を設定**します。テキストファイルや Google スプレッドシートなどを登録でき、例えば COSET 2600 の単語一覧を登録すればその内容に基づいたクイズを生成させるようなことができます。特に Google スプレッドシートや Google ドキュメントなどの Google ドライブのファイルを設定した場合、**ファイルを更新すると Gem の回答にもその内容が自動的に反映されます**(反映には多少の時間差があります)。Google フォームの集計結果(=Google スプレッドシート)をそのまま参照させるといった応用も可能です。Google フォームの回答を集計したスプレッドシートを参照させるなど、より発展的な Gem を作成することも可能です。なお、このチュートリアルでは知識は設定しません。

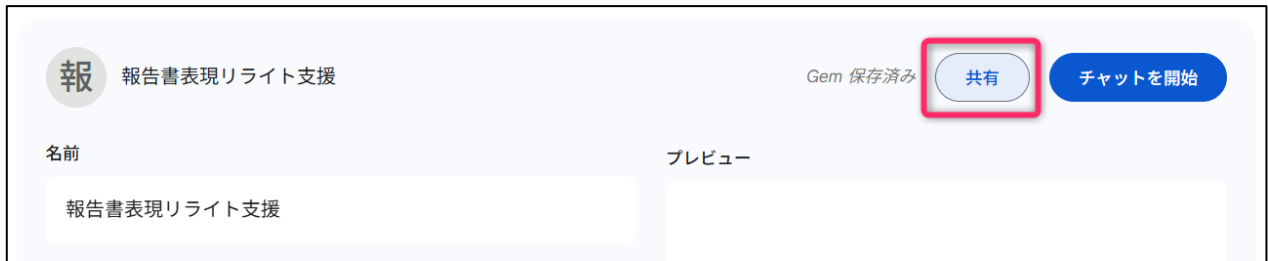
以上の設定が完了したら、画面右側のプレビューにプロンプトを入力して **Gem** の動作を確認できます。次のプロンプトを入力して、意図した応答が返ってくるか確認してください。

私は、測定値がばらついたのは、実験中に室温が変化したからだと考えた。次回の実験では温度管理に気をつけたい。

プレビューで動作を確認しながら、カスタム指示・知識・デフォルトツールを必要に応じて調整してください。調整が済んだら「保存」をクリックします(保存後もカスタム指示などの編集は可能です)。



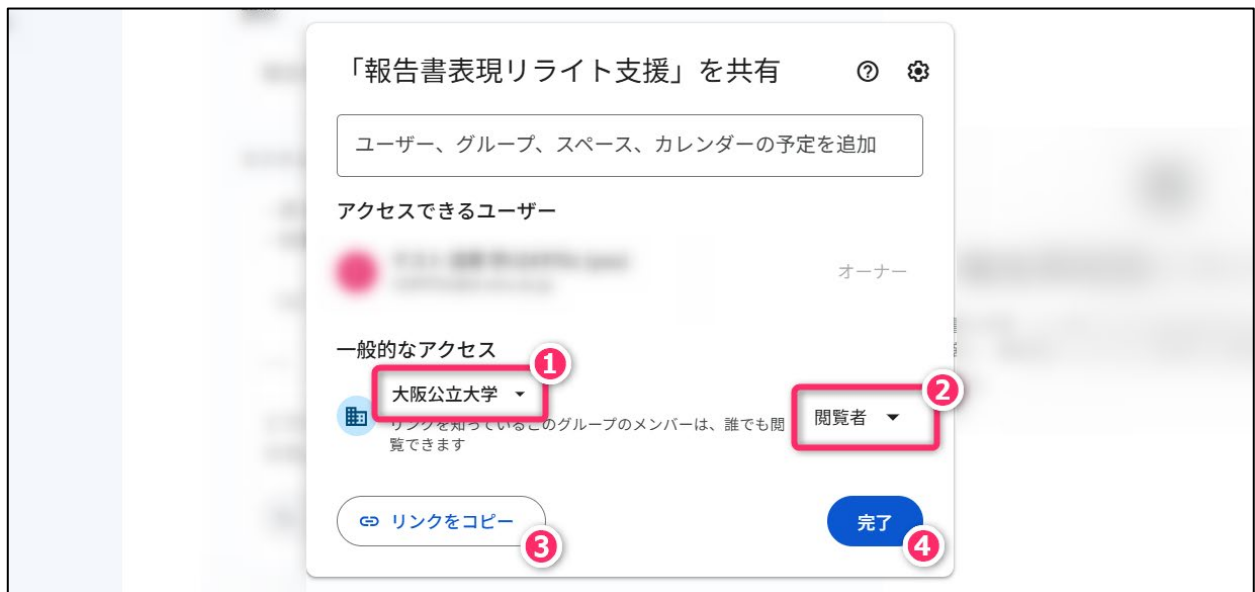
作成した Gem を共有するには、保存時に表示されるダイアログの「共有」リンク、または Gem の編集画面の「共有」ボタンを押下してください。



Gem の共有には、Google ドライブの機能が使用されるため、以下のようなダイアログが表示された場合は、「接続」を押下してください。



つづいて、Gem を共有する範囲と権限を設定します。ここでは、共有範囲を「大阪公立大学」、権限を「閲覧者」に設定したうえで、「リンクのコピー」をクリックして共有 URL を取得してください。



取得した URL を共有することで、自分が作成した Gem を他者にも利用してもらうことができます。

なお、Gem の共有は Google ドライブを利用して行われます。作成者側では、Google ドライブに Gemini Gems というフォルダが自動的に作成され、共有設定した Gem がそこに保存されます。



一方、URL から他者の Gem を開いた場合は、Google ドライブの「共有アイテム」に格納され、そこから Gem の作成者や共有日が確認できます。



課題② オリジナル Gem の設計と評価

次の指示に従って、自分で考えたテーマのオリジナル Gem を作成し、その解説と共有 URL を記載したドキュメントを作成して提出してください。提出形式・提出先・提出方法（Word／PDF／印刷物、ファイル添付／OneDrive／手渡しなど）は、担当教員の指示に従ってください。提出期限は**第 05 回講義の前日 13 時**とします。

ドキュメントには、以下の内容をすべて含めてください。以下の内容を含んでいれば構成は自由です。

- (1) 学年、クラス、出席番号、氏名（フルネーム）
- (2) Gem の名前、共有 URL、概要（250 文字以上 450 文字以内）
- (3) 入力プロンプト例（最低 3 パターン）
- (4) 内部プロンプト（Gem に与えた「カスタム指示」のコピー）
- (5) 作成過程における試行錯誤の記録

Gem の内部プロンプトを調整・改善した過程を記述してください。最低 3 回分の試行について記録

してください。各試行では、試した入力例、そのときの出力結果（抜粋でも可）、問題点（どのような点で意図・期待したものと違ったか）、改善内容（内部プロンプトをどう変更したか）、改善された出力結果（抜粋でも可）をセットで示してください。

(6) 意図・期待どおりに機能しなかった入出力の分析

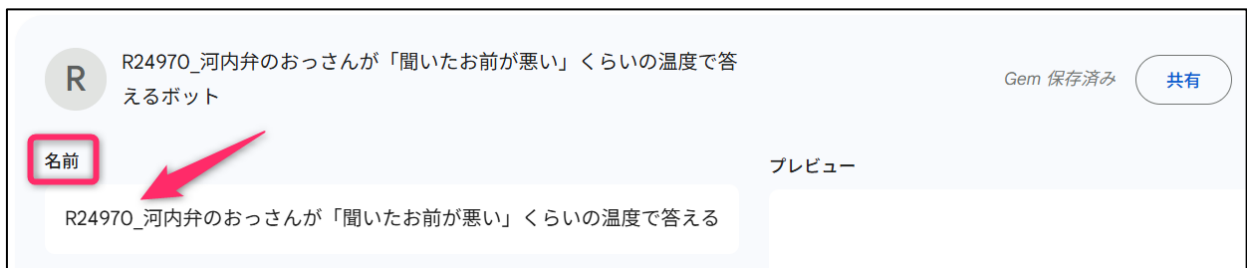
試行錯誤を重ねてもなお意図どおりに動作しなかった入出力の例を 2 つ以上挙げ、分析してください。各事例について、実際の出力内容、意図・期待している出力内容、うまくいかない原因の考察を記述してください。原因の考察では、内部プロンプトの書き方の問題なのか、それとも Gem の仕組み上の限界なのかを区別して説明してください。

(7) 本課題の取組み時間（概算） 例：3 時間 30 分

各コースの担当教員から「追加指示」がある場合は、それに従ってください。

以下の注意事項をよく読んで取り組んでください。

- (1) Gem の名前は、先頭に**各自の学籍番号**と**アンダースコア**（例：R24970_）を付けてください。アンダースコアと学籍番号は「**半角**」としてください。例えば、学籍番号が R24970 の学生は、Gem の「名前」を次のように設定してください。



課題評価の際は、Gem の「名前」と「共有したユーザの情報」を照合します。一致しない場合は、本人が作成したものではないと判断し、0 点評価とすることもあります。



- (2) Gem は @st.omu.ac.jp アカウントで作成し、共有範囲は「**大阪公立大学**」もしくは「**リンクを知っている全員**」、権限は「**閲覧者**」として共有してください。
- (3) 10 点満点で 8 点を標準として評価します。本課題は 180 分以上の取り組みを想定して設計しており、その水準に見合った質と量を評価の基準とします。なお、採点して点数をフィードバックした後は、修正版の再提出・追提出があっても原則として再評価しません。
- (4) 担当教員に事前相談することなく、提出期限を 168 時間（＝1 週間・7 日間）超過して提出されたもの（再提出を含む）は、未提出と同じ 0 点とします。

- (5) 作成した Gem は、2026 年 9 月 30 日まで削除・共有解除しないでください。
- (6) ドキュメントの体裁も評価対象です。行間やフォント、レイアウトを適切に調整し、読みやすい資料となるよう工夫してください。
- (7) 提出されたコンテンツ（Gem とドキュメント）は、学生や教員に共有することがあります。その点を理解したうえで提出してください。

教師あり学習に用いられるモデルとアルゴリズム

教師あり学習においては、回帰／分類／レコメンデーションなどの目的に応じて、様々なモデルと学習アルゴリズムが存在します。一般に、モデルと学習アルゴリズムには対応関係があり、完全に自由に組み合わせられるわけではありませんが、同じモデルに対して複数の学習アルゴリズムを選択できる場合もあります。また、**ディープラーニング**（深層学習）も、教師あり学習に用いられるモデルのひとつであり「**ニューラルネットワーク**」を基盤としています。

《プロンプト例》

👉 機械学習の「教師あり学習」において、その学習に用いられる「モデル」と「アルゴリズム」の関係や役割の違いが分かりません。また、回帰や分類といった「タスク」との違いも混乱しています。文系の高校2年生でも理解できるように解説してください。

回帰タスクに用いられる代表的なモデルには、線形回帰（Linear Regression）、リッジ回帰、ラッソ回帰、決定木回帰、ランダムフォレスト回帰、サポートベクター回帰（SVR）、ベイズ線形回帰などがあります。また、ニューラルネットワーク（MLP など）も回帰問題に広く用いられます（時系列データでは RNN や LSTM が用いられることもあります）。基本となる回帰モデルは「線形回帰」であり、これに対しては**最小二乗法**（LSM : Least Squares Method、OLS : Ordinary Least Squares）という学習アルゴリズムが広く知られています（数学を含めて、今後の専門科目の学習のなかで必ず登場します）。

《プロンプト例》

👉 教師あり学習の回帰タスクに用いられるモデルとして、線形回帰、リッジ回帰、ラッソ回帰、決定木回帰、ランダムフォレスト回帰、サポートベクター回帰、ベイズ線形回帰があると資料に書かれていたのですが、それぞれの特徴について、イメージ重視でざっくりと特徴を解説してください。文系の高校2年生でも分かるようにね。

分類タスクに用いられる代表的なモデルには、決定木（Decision Tree）、ランダムフォレスト（Random Forest）、勾配ブースティングマシン（GBM）、サポートベクターマシン（SVM）、k-近傍法（k-NN）、ロジスティック回帰（Logistic Regression）などがあります。また、ニューラルネットワーク（CNN、RNN、LSTM など）も広く用いられ、その学習アルゴリズムとして誤差逆伝播法（Backpropagation）が用いられます。なかでも RNN や LSTM は系列データの分類に適しています。なお、**ロジスティック回帰**は、名称に「回帰」という語を含んでいますが、実際には主に二値分類問題に用いられるモデルであるため、名称と用途が一致しない点に注意してください。

《プロンプト例》

👉 教師あり学習の分類タスクに用いられるモデルとして、決定木、ランダムフォレスト、勾配ブースティングマシン、

サポートベクターマシン、k-近傍法、ロジスティック回帰があると資料に書かれていたのですが、それぞれの特徴について、イメージ重視でざっくりと特徴を解説してください。文系の高校2年生でも分かるようにね。

レコメンデーションシステムにおいても、回帰や分類と同様にニューラルネットワーク（ディープラーニング）を応用したモデルが提案されており、高い性能を示しています。また、従来から用いられている協調フィルタリングや行列分解などの手法と組み合わせたハイブリッドなアプローチも広く利用されています。

以上のように、様々なモデルが提案されていますが、基本的には得意・不得意、一長一短があります。そのため、**目的とするタスクの特性や要求に応じて適切に選定することが求められます**。特にニューラルネットワークは汎用性が高く、適切に学習させることで極めて高い性能を発揮しますが、設定すべきパラメータが非常に多く、学習フェーズでは膨大な時間と計算資源を必要とします。

定着確認 教師あり学習の文脈において、回帰や分類は（ ア ）、線形回帰やニューラルネットワークは（ イ ）、最小二乗法や誤差逆伝播法は（ ウ ）に分類される。各括弧にあてはまる最も適切な語を、それぞれ1つ選び、記号で答えよ。

- ① アルゴリズム ② モデル ③ エージェント ④ 損失関数 ⑤ タスク ⑥ メトリクス

定着確認 教師あり学習の回帰タスクの説明として最も適切なものを1つ選び、記号で答えよ。

- ① 入力データをあらかじめ定められたクラスに振り分ける
② ラベルなしデータから構造やパターンを発見する
③ 連続値の出力を予測する
④ エージェントが報酬を最大化するように行動を学習する

定着確認 機械学習におけるモデルと学習アルゴリズムの関係として最も適切なものを1つ選び、記号で答えよ。

- ① モデルと学習アルゴリズムは常に1対1で対応しており、組み合わせを選ぶ余地はない
② 学習アルゴリズムはモデルの構造に依存せず、回帰・分類などのタスクの種類のみ依存して決定される
③ モデルによっては、複数の学習アルゴリズムのなかから選択できる場合がある
④ ディープラーニングは学習アルゴリズムの一種であり、モデルではない

定着確認 ニューラルネットワーク（ディープラーニング）の特性の説明として最も適切なものを1つ選び、記号で答えよ。

- ① ニューラルネットワークは分類タスクにのみ適用可能であり、回帰やレコメンデーションシステムには原理的に使用できない。
② ニューラルネットワークはパラメータの数が少なく、比較的短時間で学習が完了する。
③ ニューラルネットワークは、適切な設計と学習を行うことで高い汎用性と性能を発揮するが、多くのパラメータと計算資源を必要とする。
④ ニューラルネットワークは、主にロジスティック回帰の学習アルゴリズムに基づいて構築される。

定着確認 教師あり学習の分類タスクに使用される代表的なモデルを 2 つ答えよ（ニューラルネットワークを基盤とするモデルを除く）。

機械学習：教師なし学習

教師なし学習（Unsupervised Learning）の代表的なタスクとしては、「**クラスタリング**」「**次元削減**（情報の要約）」「**異常検知**」などがあります。また、レコメンデーションシステムにおいても、一部の手法では「教師なし学習」が用いられることがあります。

教師なし学習が扱う代表的なタスク① クラスタリング

クラスタリング（Clustering）は、クラス分類（Classification）と**日本語での表現が似ているため混同しやすいですが、実際には全く異なるタスク**です。クラスタリングは、データの類似性に基づいてデータをクラスタに分ける（＝グルーピングする）というタスクになります。クラスタリングでは、一般に「いくつかのクラスタに分けるか」は指示できますが、「どのような基準でクラスタに分けるか」を明示的に指示することはできません。そのためクラスタリングは、人間があらかじめ想定していなかったデータ内のパターンや関連性を発見するための手法として用いられます。代表的な手法としては、k-means 法（k-平均法）や階層的クラスタリングなどがあります。

《プロンプト例》

👉 機械学習の勉強をしているのですが、教師あり学習のクラス分類（Classification）と、教師なし学習のクラスタリング（Clustering）の違いが分かりません。文系の高校2年生でも理解できるように解説してください。

定着確認 機械学習において「クラスタリング」と「クラス分類」の違いとして最も適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① クラスタリングは教師データを用いて学習を行うが、クラス分類は用いない
- ② クラスタリングでは「どのような基準でグループに分けるか」を明示的に指定できるが、クラス分類ではできない
- ③ クラスタリングはデータの類似性に基づいてグループ分けを行なうが、クラス分類は教師データに基づいて分類を行う
- ④ クラスタリングは必ずクラスタ数が自動的に決まり、クラス分類では指定が必要である

定着確認 機械学習において、クラスタリングによるアプローチが適しているものとして、最も適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① メールがスパムかどうかを分類する
- ② 顧客の購買履歴から似た傾向の顧客グループを見つける
- ③ ネットワークのアクセスログから、通常と異なる挙動のパターンを検出する
- ④ 画像に写っている物体の種類を識別する

教師なし学習が扱う代表的なタスク② 次元削減

次元削減（情報圧縮）は、データセットが持つ重要な情報をできるだけ保持しながら、データセットの次元数を減少させるタスクになります。このタスクは、データから冗長性を取り除き、重要な特徴を抽出してデータの「解析」や「理解」を容易にするために用います。また、**データの比較や可視化**、効率的なデータ保存、機械学習の学習フェーズにおけるパフォーマンス改善などに利用することができます。代表的な手法としては、**主成分分析**（PCA）や t-SNE などが知られており、さらに教師ありの情報を利用する手法として線形判別分析（LDA）もあります。

《プロンプト例》

👉 教師なしの機械学習のタスクの説明に、「次元削減は、データセットが持つ重要な情報をできるだけ保持しながら、データセットの次元数を減少させるタスクになります」と説明されていたのですが、まったく理解できません。次元削減とかハードSFの世界ですか？文系の高校2年生でも理解できるように具体例を示しながら解説してください。

次元削減は難しい概念に感じられるかもしれませんが、身近な例として、複数の評価項目をまとめて総合的な指標を作るといった操作も、広い意味では次元を減らす考え方の一例といえます。

- (1) 5 教科（国語・数学・理科・社会・英語）の成績という 5 次元のデータがあるとき、これを「合計点」というひとつの新しい変量に集約して、学生の総合的な成績を評価します。この例では、データの次元を 5 から 1 に削減（圧縮・縮約）しています。
- (2) 数学と理科の成績を平均して「理系学力」という新しい変量を合成し、また国語・社会・英語の成績を平均して「文系学力」という新しい変量を合成し、それらの相対情報から学生を理系と文系にグループ分けします。次元を 5 から 2 に削減（圧縮・縮約）しています。
- (3) BMI（Body Mass Index）による肥満度の判定。次元を 2 から 1 に削減（圧縮・縮約）しています。

定着確認 教師なし学習の「次元削減（情報圧縮）」に用いる手法として適切なものを 1 つ選択して記号で答えよ。

- ① 主成分分析 ② リッジ回帰 ③ k-means 法 ④ SVM ⑤ 協調フィルタリング
⑥ ランダムフォレスト ⑦ GAN

定着確認 教師なし学習の「次元削減（情報圧縮）」の主な目的はどれか。最も適切なものを選択して記号で答えよ。

- ① データセットに含まれる外れ値の検出
② データセットの拡張や水増し（Data Augmentation）
③ データセットの可視化の容易化
④ データセットに含まれるノイズの平滑化

教師なし学習が取り扱う代表的なタスク③ レコメンデーション

レコメンデーションは、その問題設定や手法によって、「教師あり学習」として扱われる場合と、「教師なし学習」として扱われる場合の両方があります。「教師なし学習」の代表的な考え方としては、ユーザー間の類似性に基づく**協調フィルタリング**や、商品の同時購入傾向を分析する関連分析（**マーケットバスケット分析**）などがあります。日本では「おむつとビール」の例がよく知られています。

《プロンプト例》

👉 教師なし学習によるレコメンデーションの解説のなかに「マーケットバスケット分析」というものが出てきました。「おむつ」と「ビール」が関係あるとか、ないとか。なんか漠然と興味があるので、どんな手法か、どんな分析ができるのか解説してください。

教師なし学習が取り扱う代表的なタスク④ 異常検知

教師あり学習のタスクとしても挙げた「**異常検知**」のタスクは、教師なし学習でも扱うことができます。両者の違いは次のようになります。

(1) 教師あり異常検知

教師あり異常検知では、正解ラベル付きの学習用データセットを使用します。このデータセットには、「正常時のデータ」と「異常時のデータ」の両方が含まれており、モデルはこれらの例から「正常」と「異常」を分類（判断・区別）する方法を学習します。このアプローチでは **SVM** やランダムフォレストなどの手法が使われることが多いです。

(2) 教師なし異常検知

教師なし異常検知は、異常時のデータが「存在しない」あるいは「極端に少ない」という場合に採用されます。このアプローチでは、主にデータの分布を学習し、その分布から大きく逸脱するデータポイントを「異常」として識別します。よく使用される手法としては **k-means** 法や主成分分析、およびオートエンコーダなどがあります。基本的には、データの大部分が「正常」とであると仮定して、そのパターンからの逸脱、つまり「異常」を見出します。

異常検知は、前述した機械の予防保全だけでなく「**クレジットカードの不正使用検出**」や「**ウェブシステムの不正ログイン検出**」などにも利用されています。教師なし学習を用いた不正ログインの検出の場合、主にユーザーの正常なログインデータから振る舞い（時間帯、地理的位置、使用デバイスなど）の分布を学習し、その分布から逸脱する行動を不正行為として識別します。

定着確認 機械学習における「教師なし学習」の代表的・典型的なタスクとして適切なものを 4 つ選択して記号で答えよ。

- ① 分類 ② クラスタリング ③ 回帰 ④ 異常検知 ⑤ 次元削減
⑥ 推薦 ⑦ 翻訳 ⑧ 音声認識 ⑨ 数値計算

機械学習：強化学習

強化学習 (Reinforcement Learning) は、試行錯誤を通じて行動の仕方を学ぶ機械学習の手法であり、ロボット工学などの分野で活用されています。

この学習形式では、**エージェント** (学習主体) が環境のなかで行動を選択し、その結果に応じて報酬を受け取ります。エージェントはロボットに限らず、ソフトウェア上のプログラムである場合もあります。例えば、障害物をうまく回避すれば報酬が与えられ、目的地に短時間で到達すれば、さらに高い報酬が与えられるといった仕組みです。工場におけるロボットアームの作業でも同様に、部品を正確に扱うほど高い報酬が得られるように設計することができます。これにより、エージェントは試行錯誤を繰り返しながら、効率的で正確な行動を学習していきます。

このように強化学習を用いることで、エージェントは経験を通じて行動を改善し、より効率的かつ自律的にタスクを遂行できるようになります。

また、強化学習の具体例として **DQN** (Deep Q-Network) がよく知られています。DQN は、行動の良さを表す「**Q 値**」をニューラルネットワークで近似する手法であり、与えられた状態に応じて、どの行動を選択すべきかを学習します。特に、**画像のような高次元の入力をそのまま扱いながら意思決定ができる点が特徴**です。例えば、DeepMind が提案した DQN は、**テレビゲーム画面のピクセル情報のみを入力として、さまざまなアクションゲームを人間に匹敵するレベルでプレイできることを示しました**。

定着確認 機械学習分野の強化学習における「エージェント」とはなにか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 学習環境を提供するシステム
- ② 試行錯誤を通じて最適な行動を学習するプログラム
- ③ 環境と学習者の相互作用をシミュレートするソフトウェア
- ④ 行動の結果に対して報酬を与えるロボット

大学入学共通テスト「情報」に挑戦 ③

大学入学共通テスト (= 皆さんと同学年の高校 3 年生が受験することになる試験) の「情報」からの抜粋です。読解力や論理的思考力が問われる内容となっています。

2025 年度 第 1 問 問 3 次の文章を読み、空欄【ア】に当てはまる数字を答えよ。また、空欄【イ】に入れるのに最も適切なものを、後の解答群のうちから一つ選べ。

チェックディジットは、書籍の ISBN コードなどで数字の入力ミスを検出するためなどに利用されている。ここでは、5 桁の数字 ($N_5N_4N_3N_2N_1$) の利用者 ID に、チェックディジット 1 桁 (C) を加えた 6 桁の識別番号 ($N_5N_4N_3N_2N_1C$) を考える。チェックディジットの生成方法として、次の 2 種類を考える。

【生成方法 A】 利用者 ID の各桁の値を足し合わせ、10 で割った余り R を求め、10 から R を引いた値をチェックディジットとする。

【生成方法 B】 利用者 ID の各奇数桁 (N_5, N_3, N_1) の値をそれぞれ 3 倍にした値と、各偶数桁 (N_4, N_2) の値を足し合わせ、10 で割った余り R を求め、10 から R を引いた値をチェックディジットとする。

なお、いずれの生成方法も、 R が 0 の場合は、チェックディジットを 0 とする。

例えば、ある利用者 ID が「22609」の場合にチェックディジットを計算すると、生成方法 A では「1」になり、生成方法 B では【ア】となる。

これらのチェックディジットでは、1 桁の入力ミスは検出できても、2 桁の入力ミスは、検出できないことがある。生成方法 B はこの点について多少検出できるように工夫されている。例えば、【イ】入力ミスをした場合は、生成方法 A では検出できることはないが、生成方法 B では検出できることがある。

- ① 奇数桁の数字を二つ間違える
- ② 連続する二つの桁の数字をそれぞれ間違える
- ③ 奇数桁のうちの二つの桁の数字の順序を逆にする
- ④ 連続する二つの桁の数字の順序を逆にする

2025 年度 第 1 問 問 2 次の文章を読み、空欄【ウ】・【エ】に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

あるクラウドサービスの地図データは、表示に必要な部分だけを取得できるよう、極地方を除いた地球表面を正方形で表す地図を規則的に分割して提供されている（図 3）。一つの分割した範囲を表す地図をタイルと呼ぶ。様々な縮尺での表示に対応するため、図 4 のように、複数の縮尺のタイルが準備されている。図 3 左の領域全体を $2^k \times 2^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) に分けたタイルをレベル k のタイルと呼ぶ。このサービスでは、どのレベルでもタイル画像のピクセル数は変わらず、256 ピクセル×256 ピクセルの大きさである。

タイルの 1 辺が地球上でどれほどの長さにあたるかは緯度によって異なるが、ここでは、レベル 17 のタイルの 1 辺が縦横ともに 300m にあたる場所の周辺での表示を考える。1024 ピクセル×512 ピクセルの画面に、その場所の周辺の 4.8km×2.4km の範囲を表示したいとすると、1 辺が 1.2km にあたるレベル【ウ】のタイルを 4×2 枚並べれば表示が可能である。これは、すべてレベル 17 のタイルを取得して同じ範囲の地図を表示したときと比べて、【エ】倍のデータ量で済んだことになる。なお、画像データの圧縮は考えないものとする。



図 3 極地方を除いた地球表面を正方形で表す地図（左、レベル 0 のタイル）と、これを 4 分割したうちの一つの範囲の地図（右、レベル 1 のタイル）

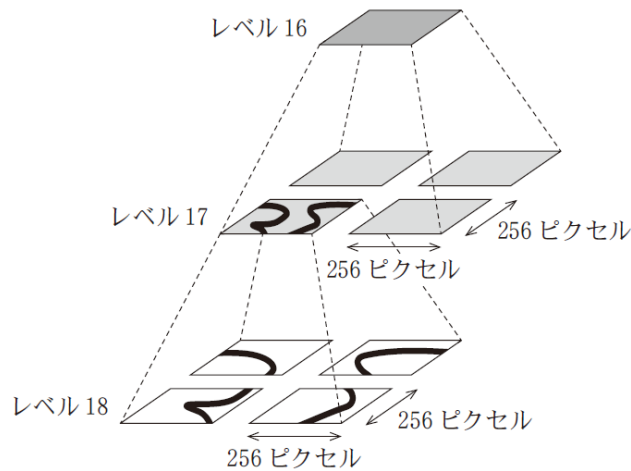


図 4 地図データの分割方法

【ウ】の解答群

- ① 14 ② 15 ③ 16 ④ 18 ⑤ 19 ⑥ 20

【エ】の解答群

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{15}{16}$ ⑤ $\frac{1}{17}$ ⑥ $\frac{16}{17}$ ⑦ $\frac{1}{32}$ ⑧ $\frac{31}{32}$

授業時間外の学習指示

本科目は学修単位であり、**授業時間以外に 4 時間/週の自学自習が要求される科目**です。講義資料のボリュームも試験の難易度も、それを前提に設計・調整しています。また、授業時間外学習を疎かにすると、本科目のほか、PC を利用する授業や実験実習についていくことが難しくなります。最大限、取り組むように心がけてください。

- (1) この講義ノートを再読・熟読し「不明な用語」「理解が十分ではない用語」についてインターネットや ChatGPT などの生成 AI を利用して解決してください。また、興味関心を持ったトピックについて、ウェブ、生成 AI、YouTube 動画などを利用して知識を広げ、同時に理解を深めてください。
- (2) 講義ノート内の**演習**に再度取り組んでください。演習は、授業時間中に 1 回取り組むだけでは定着しないので注意してください。
- (3) **定着確認**に取り組んでください。なお、**定着確認の解答例は公開しません**。技術者には、自分自身で解の妥当性を検証し、責任を負うことが求められます。その訓練と考えてください（ウェブや生成 AI を活用すれば、短時間で解の妥当性が検証できるので、その手間を惜しまないでください）。
- (4) 課題②に取り組んでください。提出期限は第 05 回講義の前日 13 時です。
- (5) 次回授業は「**ディープラーニング基礎演習**」として、ニューラルネットワークやディープラーニング（深層学習）に関する内容を取り上げます。予習として 3Blue1BrownJapan による YouTube 動画 2 本を予め視聴してきてください。**次回講義は、この動画を視聴していることを前提とした内容**になります（英

語の勉強を兼ねてオリジナル版を視聴したい場合は[コチラ](#)。まずは、大まかな内容や流れを把握するために一度視聴し、次に詳細に注目しながら視聴するとよいです。予習を通じて予備知識を持ち、また「分からないところ」「理解できないところ」を明確にして授業を受けることで、より効果的に学ぶことができます。

→ [深層学習（ディープラーニング）Chapter1 基礎からの入門編、ニューラルネットワークの仕組み](#)

→ [深層学習（ディープラーニング）Chapter2 深層学習の仕組み、勾配降下法](#)

(6) 以下のキーワードについてもウェブや生成 AI で下調べして、予備知識を持って授業に臨むようにしてください。

→ 「人工ニューラルネットワーク」「多層パーセプトロン」「シグモイド関数」「MNIST」

次回授業：小テスト実施

次回の授業で**小テスト**を実施します。

スキルチェックシート

情報 1・2 と同様に Microsoft Forms の設問に回答し、自分の ICT・AI 利活用スキルを客観的に把握してください。少なくとも次回授業の前日 12 時までには、初回の回答を終えてください（その後、スキルアップしたら随時更新してください）。

回答のスコアの高低は成績評価に反映しませんが、「回答遅れ」や「未回答」があれば成績評価のなかの「課題（35%）」の項目から減点します。



<https://forms.office.com/r/BbHm3CMXpJ>